

**Universidad
Continental**

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

NRC: 23176

Docente: HUGO, ESPETIA HUAMANGA

Grupo: Los Macacos



INTEGRANTES:

Fernández Pari Jose Sebastián.....	100%
Apaza Quispe Emerson.....	100%
Valle Miranda Brayan Santiago.....	100%
Curo Chuctaya Leonardo	100%
Gibaja Serrano Mauricio	100%

Cusco - Perú

2026

Proyecto: IntregraSys

Sistema de Gestión de Ventas para Predicción de Productos y Precios

1. Definición del Problema

Muchas pequeñas y medianas empresas registran sus ventas, pero no aprovechan los datos históricos para anticipar:

- Qué productos tendrán mayor demanda.
- Cuándo se venderán más.
- Qué precio maximiza las ganancias.
- Qué productos similares podrían sustituirse o promocionarse.

Esto provoca exceso o falta de inventario, pérdidas económicas y decisiones basadas únicamente en experiencia.

2. Lluvia de Ideas (Brainstorming)

	IDEA	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS	FACTIBILIDAD	IMPACTO	ESTADO
1	Sistema de ventas web	Plataforma web para gestionar ventas, inventario y clientes.	Accesible desde cualquier dispositivo con internet.	Requiere conexión a internet.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
2	Aplicación móvil para ventas	App móvil para que los cajeros realicen ventas desde el celular.	Movilidad y facilidad de uso.	Necesita mantenimiento y actualizaciones.	Media	Alto	✗ Descartada
3	Escáner de códigos de barras	Escanear productos para agilizar el proceso de venta.	Reduce errores y agiliza el proceso.	Costo inicial del equipo.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
4	Pago con tarjeta y billeteras digitales	Permitir pagos con tarjeta, Yape, Plin, Apple Pay, etc.	Más opciones de pago, mayor comodidad.	Comisiones por transacción.	Media	Alto	✓ Seleccionada
5	Programa de fidelización (puntos)	Clientes acumulan puntos por cada compra.	Fideliza y motiva al cliente a comprar más.	Requiere gestión y control.	Alta	Medio	✓ Seleccionada
6	Recomendaciones de productos con IA	Sugerir productos según las compras del cliente.	Mejora la experiencia del cliente.	Complejo de implementar al inicio.	Baja	Alto	🕒 Futuro
7	Control de inventario en tiempo real	Actualizar el stock automáticamente después de cada venta.	Datos siempre actualizados.	Depende de la correcta operación.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
8	Alertas de stock mínimo	Notificación cuando un producto esté por agotarse.	Evita quiebres de stock.	Puede generar muchas notificaciones.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
9	Ventas por catálogo digital	Mostrar productos en un catálogo digital para ventas rápidas.	Facilita ventas rápidas y muestra variedad.	Requiere tiempo para configurarlo.	Media	Medio	🕒 Futuro
10	Auto-checkout para clientes	Clientes registran y pagan sus productos sin pasar por caja.	Reduce filas y tiempos de espera.	Costoso de implementar.	Baja	Alto	✗ Descartada
11	Integración con WhatsApp	Recibir pedidos o consultas por WhatsApp Business.	Canal de comunicación directo.	Requiere personal para gestionar mensajes.	Alta	Medio	✓ Seleccionada
12	Generación de boletas electrónicas	Emitir boletas electrónicas y enviarlas al cliente.	Más profesional y ecológico.	Necesita integración con SUNAT.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
13	Dashboard con métricas en tiempo real	Visualizar ventas, productos más vendidos, ganancias, etc.	Mejores decisiones basadas en datos.	Requiere correcta recopilación de datos.	Alta	Alto	✓ Seleccionada
14	Módulo de compras a proveedores	Gestionar compras de mercadería a proveedores.	Controlar costos y abastecimiento.	Negociación con proveedores.	Media	Medio	🕒 Futuro
15	Sistema multi-sucursal	Manejar varias tiendas desde un solo sistema.	Centralizar la gestión del negocio.	Requiere servidores y configuración.	Media	Alto	🕒 Futuro
16	Reportes automáticos por correo	Enviar reportes diarios/semanales automáticamente.	Ahorra tiempo y mantiene informado.	Puede llegar a spam.	Alta	Medio	✓ Seleccionada
17	Reconocimiento de productos por IA	Usar cámara para reconocer productos y mostrar info.	Innovador y útil para inventario.	Requiere IA entrenada.	Baja	Medio	🕒 Futuro
18	Chatbot de atención al cliente	Bot que responde dudas frecuentes de clientes.	Atención 24/7 y más rápida.	Necesita base de conocimientos.	Media	Medio	✓ Seleccionada

✓ Seleccionada: Se implementará en el sistema. ✗ Descartada: No se implementará en esta versión. 🕒 Futuro: Puede implementarse en próximas versiones.

SOLUCIÓN SELECCIONADA:
Sistema web de ventas e inventario con control de productos, clientes, ventas, reportes y métodos de pago. 💡

3. Perfil del Usuario (Empatía)

Usuario Principal

Comerciante / Dueño de Negocio

Edad:

25 - 55 años

Necesidades:

- Saber qué productos comprar.
- Evitar sobrestock.
- Incrementar ganancias.
- Conocer tendencias de venta.

Dolores:

- Pérdidas por productos no vendidos.
- Falta de análisis de datos.
- Decisiones intuitivas.

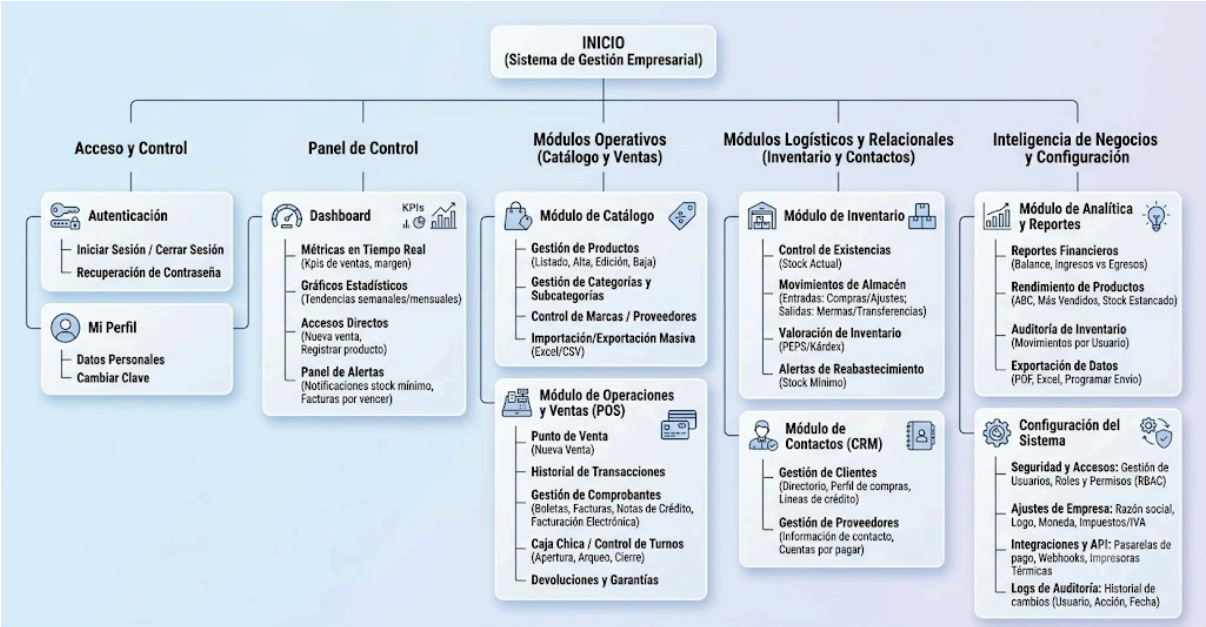
4. Solución Propuesta

Desarrollar una aplicación web que permita:

Gestión Comercial

- Registrar productos.
- Registrar ventas.
- Gestionar clientes.
- Controlar inventario.

5. Sitemap (Mapa del Sitio)



6. Prototipo UI/UX (Figma)

Pantallas Principales

Inventory

ENTERPRISE ERP

Dashboard

Sales

Inventory

CRM

Reports

Admin

New Entry

Help Center

Log Out

Catalog Management

All Products

Categories

Price Lists

Quick search...

Total Skus12,482

Low Stock142

New This Month28

Active Categories45

All Categories

Status: Any

Reset

Bulk Import

Export

Add Product

	PRODUCT INFO	SKU CODE	CATEGORY	STOCK LEVEL	UNIT PRICE	ACTIONS
☐	 Zenith Quartz Watch V-Series Edition 2024	ZNT-8829-WHT	Electronics	248 / 500	\$149.00	
☐	 Executive Planner Full Grain Leather Black	OFF-PLN-1022	Office Supplies	12 / 200	\$42.50	
☐	 AudioCore ANC Pro Matte Black - Bluetooth 5.3	ELC-AUD-ANC4	Electronics	412 / 500	\$299.99	
☐	 PureFlow Air Filter HEPA H13 Grade Industrial	IND-AIR-FX9	Industrial Parts	67 / 100	\$580.00	

Showing 1 - 4 of 12,482 products

<

1

2

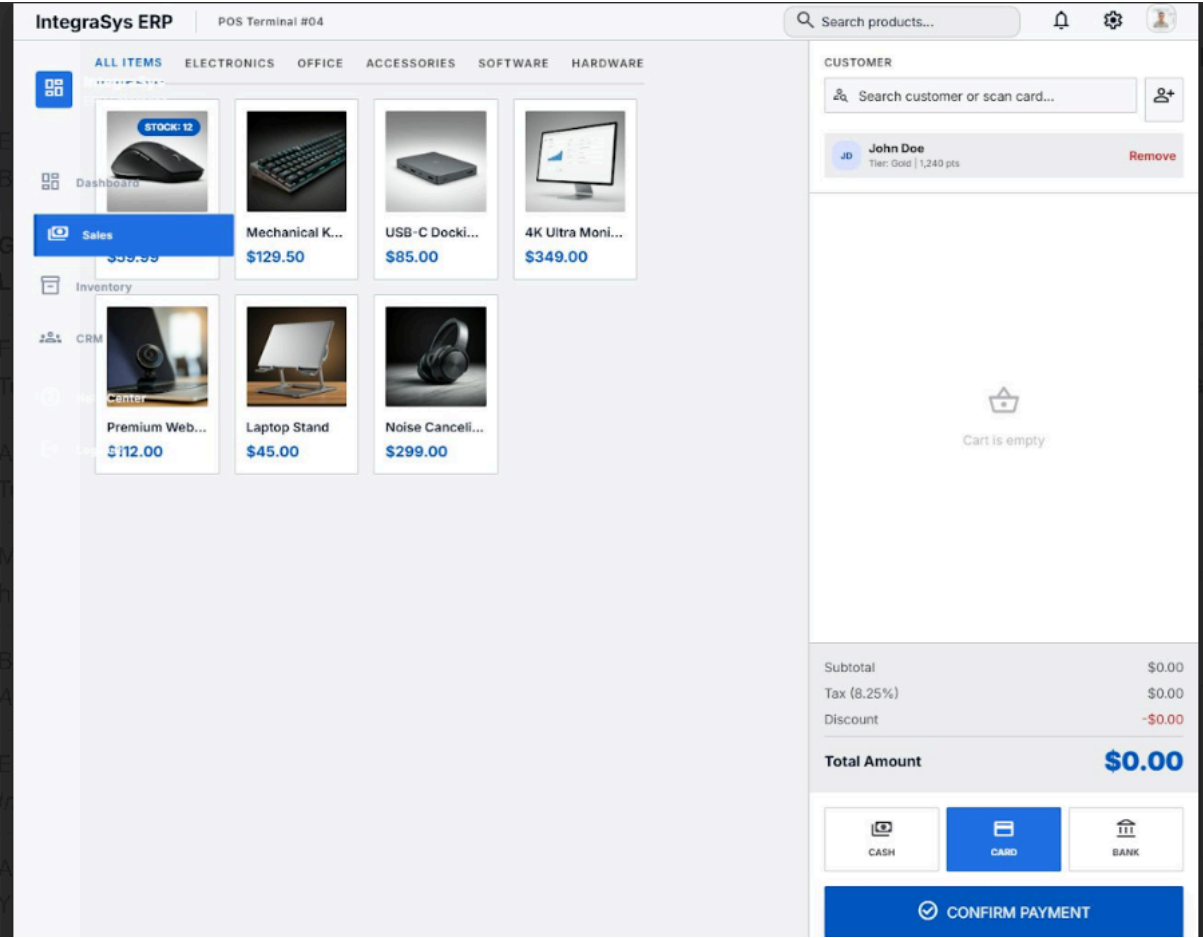
3

...

120

>





IntegraSys

ENTERPRISE ERP

+ New Entry

Dashboard

Sales

Inventory

CRM

Reports

Admin

Help Center

Log Out

Inventory Management

Search SKU or Product...

Warehouse Overview

Real-time stock analytics across 4 facilities.

Transfer between Warehouses

Export Data

TOTAL VALUATION

\$2,482,900.00

↗4.2%

 vs last month

LOW STOCK ALERT

18 SKUs

Requires immediate replenishment

OVERSTOCK ITEMS

42 SKUs

Consider promotional clearance or returns

Live Inventory Stock

SKU	PRODUCT NAME	LOCATION	STOCK	UOM	REORDER
IS-992-PX	Micro-Processor Unit A1	WH-North-02	1,240	Units	500
IS-841-LT	Carbon Composite Frame	WH-South-01	12	Metres	100
IS-182-RD	Industrial Grade Resin	WH-East-04	8,400	Liters	2,000
IS-552-KL	Thermal Paste 10g	WH-North-02	452	Tubes	400
IS-229-MK	Braided Copper Wire	WH-South-01	2,100	Rolls	1,500

Showing 1-5 of 184 SKUs

STOCK ENTRIES

STOCK EXITS

PO #44829 Received

Received 500 units of IS-992-PX at Warehouse North.

Inward Transfer

Transferred 2,000 liters from WH-Central.

Batch Correction (+)

Adjustment of +5 units for IS-229-MK.

PO #44820 Received

Bulk shipment processed for WH-East.

Network Load

Shipping traffic is currently high at WH-North-02.

AVG. DELAY

0.8h

ACTIVE FLEETS

14



Sign In

Access your enterprise dashboard

Email Address *

name@company.com

Password *

[Forgot Password?](#)

☐ Remember this device for 30 days

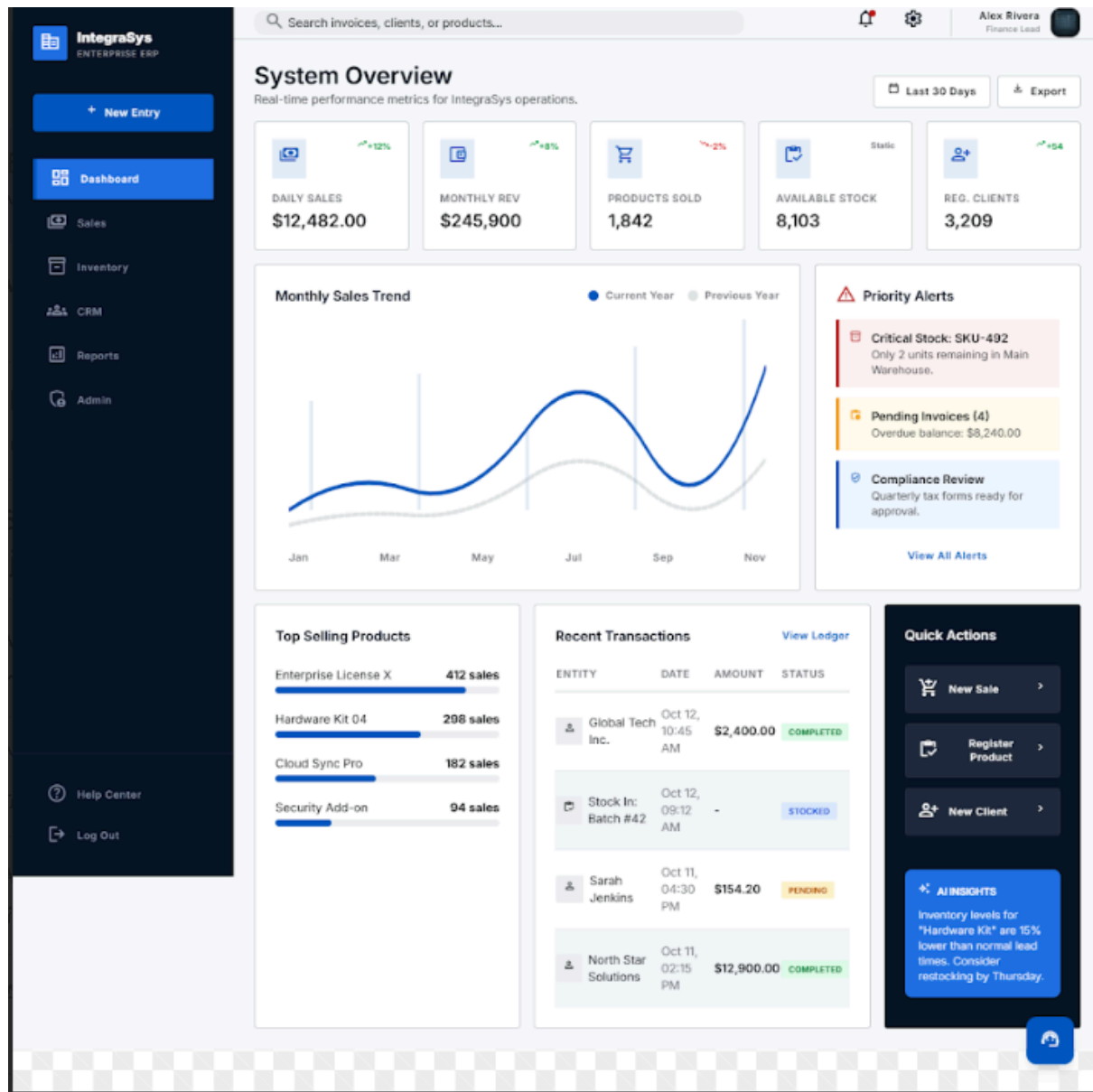
Sign In →



Sign in with Single Sign-On

[Security Policy](#) [System Status](#) [Help Center](#)

© 2024 IntegraSys Global Enterprise. All rights reserved.



Pantalla 1: Login

Elementos:

- Correo
- Contraseña
- Botón Ingresar

Pantalla 2: Dashboard

Widgets:

- Ventas Totales
- Ingresos

- Productos Más Vendidos
- Predicción IA
- Alertas de Stock

Pantalla 3: Productos

Tabla:

Producto	Categoría	Precio	Stock
----------	-----------	--------	-------

Botones:

- Agregar
- Editar
- Eliminar

Pantalla 4: Registro de Venta

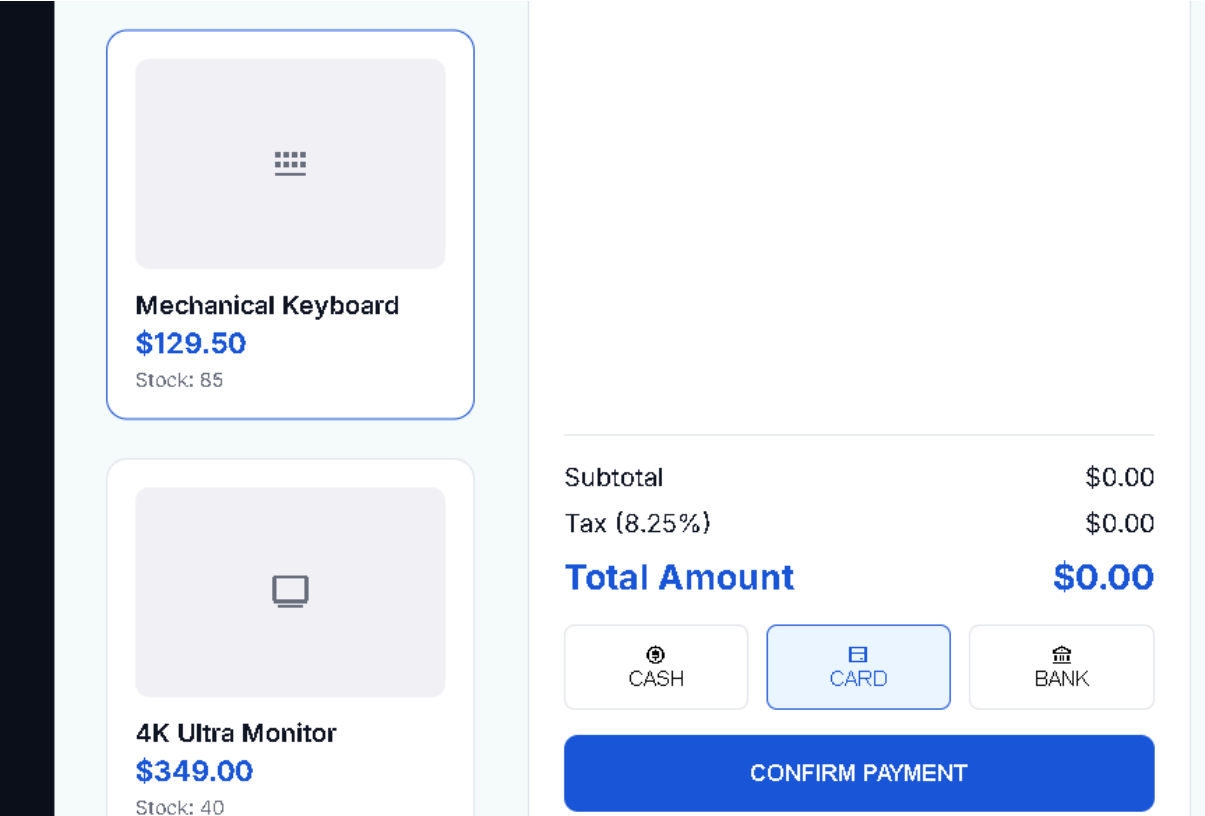
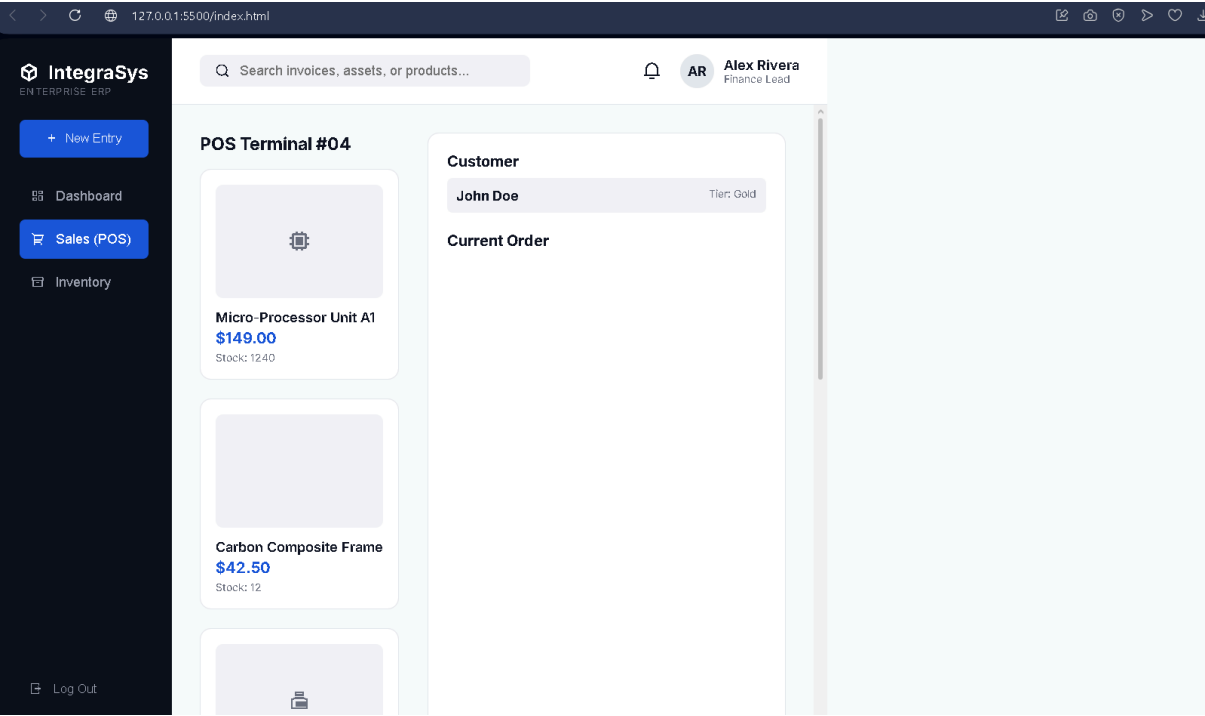
Campos:

- Cliente
- Producto
- Cantidad
- Precio

Botón:

- Registrar Venta

PANTALLA PROTOTIPO (HTML,CSS Y JS



raSys

ERP

Entry

board

(POS)

ory

Q

Search invoices, assets, or products...

AR

Alex Rivera

Finance Lead

Catalog Management

Real-time stock analytics across facilities.

+ Add Product

id="inventoryTable"

SKU	PRODUCT INFO	LOCATION	STOCK LEVEL	UNIT PRICE
IS-992-PX	Micro-Processor Unit A1 Electronics	WH-North-02	1240 / 2000	\$149.00
IS-841-LT	Carbon Composite Frame Hardware	WH-South-01	12 / 200	\$42.50
IS-102-RD	Industrial Grade Resin Hardware	WH-East-04	8400 / 10000	\$299.99
IS-552-KL	Thermal Paste 10g Accessories	WH-North-02	452 / 500	\$12.00
IS-302-MK	Mechanical Keyboard Accessories	WH-North-02	85 / 150	\$129.50
IS-771-WD	4K Ultra Monitor Electronics	WH-West-01	40 / 100	\$349.00

7. Diseño de Base de Datos (SQL)

Tabla Usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100),
  correo VARCHAR(100),
  password VARCHAR(255),
  rol VARCHAR(50)
);
```

Tabla Clientes

```
CREATE TABLE clientes (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100),
  telefono VARCHAR(20),
```

```
    correo VARCHAR(100)
);
```

Tabla Categorías

```
CREATE TABLE categorias (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100)
);
```

Tabla Productos

```
CREATE TABLE productos (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100),
    categoria_id INT,
    precio DECIMAL(10,2),
    stock INT,
    FOREIGN KEY (categoria_id)
    REFERENCES categorias(id)
);
```

Tabla Ventas

```
CREATE TABLE ventas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cliente_id INT,
    fecha DATETIME,
    total DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (cliente_id)
    REFERENCES clientes(id)
);
```

Tabla Detalle Venta

```
CREATE TABLE detalle_venta (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    venta_id INT,
    producto_id INT,
    cantidad INT,
    precio_unitario DECIMAL(10,2),
    subtotal DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (venta_id)
    REFERENCES ventas(id),
    FOREIGN KEY (producto_id)
    REFERENCES productos(id)
);
```

8. Tecnologías Propuestas

Frontend

- React
- Tailwind CSS
- Vite

Backend

- Node.js
- Express

Base de Datos

- MySQL

Despliegue

- Frontend: Vercel
- Backend: Render
- Base de Datos: MySQL Cloud

Control de Versiones

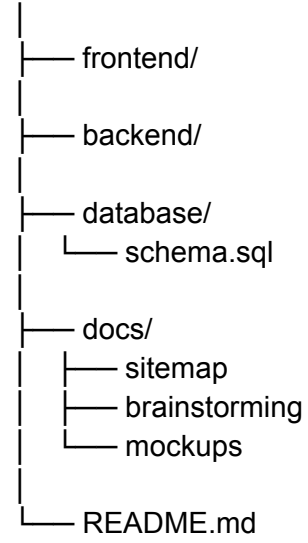
- GitHub
- GitFlow básico

9. Configuración Inicial del Repositorio

```
main
|
develop
|
|— feature/login
|— feature/productos
|— feature/ventas
|— feature/dashboard
```

Estructura del Proyecto

IntegraSys/



Referencias

GITHUB REPOSITORIO:

<https://github.com/SebFer-11/Construcci-n-de-Software---Metodolog-as-giles---SPRINT-1>

GITHUB WEB

<https://sebfer-11.github.io/Construcci-n-de-Software---Metodolog-as-giles---SPRINT-1/>